♫ 15 Relations de comparaisons sur les suites

15.1 Les relations de comparaisons

Exercice 15.1 (*)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites ne s'annulant pas.

Montrer que si $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ alors $\dfrac{1}{v_n} = \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{u_n}\right)$.

Exercice 15.2 (***)

Soient u et v deux suites de réels strictement positifs telles que, à partir d'un certain rang,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Montrer que $u_n = \mathcal{O}(v_n)$.

Exercice 15.3 (*)

Classer les suites de la liste ci-dessous de manière à ce que chacune d'entre elles soit négligeable devant les suivantes.

$$a_n = \ln n, \qquad b_n = e^n, \qquad c_n = (\ln n)^{2026}, \qquad d_n = n^{0.1}, \qquad e_n = 5^n,$$
$$f_n = 2^n, \qquad g_n = n^{10}, \qquad h_n = \sqrt{\ln n}, \qquad i_n = n!.$$

Exercice 15.4 (*)

Pour chaque paire de suites (u_n) et (v_n) ci-dessous, A-t-on $u_n = \mathcal{O}(v_n)$, $v_n = \mathcal{O}(u_n)$, $u_n = o(v_n)$, $v_n = o(u_n)$ ou $u_n \sim v_n$?

1. $u_n = (n^2 - n)/2$ et $v_n = 6n$.
2. $u_n = n + 2\sqrt{n}$ et $v_n = n^2$.
3. $u_n = n \ln n$ et $v_n = n\sqrt{n}/2$.
4. $u_n = n + \ln n$ et $v_n = \sqrt{n}$.
5. $u_n = 2\,(\ln n)^2$ et $v_n = \ln(n) + 1$.
6. $u_n = 4n \ln n + n$ et $v_n = \left(n^2 - n\right)/2$.

Exercice 15.5 (**)

Soit α, β et γ trois réels strictement positifs. On considère les suites qui divergent vers $+\infty$:

$$u_n = n^\alpha (\ln n)^\beta, \qquad v_n = 2^n, \qquad w_n = \frac{n!}{(\ln n)^\gamma}, \qquad x_n = n^n.$$

Classer les suites de la liste ci-dessus de manière à ce que chacune d'entre elles soit négligeable devant les suivantes.

Exercice 15.6 (**)

Soit $q \in]-1, 1[$, $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. On considère les suites qui convergent vers 0 :

$$u_n = \frac{1}{n}, \qquad v_n = n^\alpha q^n, \qquad w_n = \frac{1}{(\ln n)^\beta}, \qquad x_n = \frac{1}{n^2 + n}.$$

Classer les suites de la liste ci-dessus de manière à ce que chacune d'entre elles soit négligeable devant les suivantes.

Exercice 15.7 (***)

Classer les suites de la liste ci-dessous de manière à ce que chacune d'entre elles soit négligeable devant les suivantes.

$$a_n = n^n, \qquad b_n = n^{\ln(n)}, \qquad c_n = e^{n^2}, \qquad d_n = (\ln n)^{n \ln n}.$$

15.2 Calculs avec les relations de comparaisons

Exercice 15.8 (*)

Trouver un équivalent simple de (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$ dans les cas suivants.

1. $u_n = (1000)2^n + 4^n$.
2. $u_n = n + n\ln n + \sqrt{n}$.
3. $u_n = \ln\left(n^{20}\right) + (\ln n)^{10}$.
4. $u_n = (0.99)^n + n^{100}$.

Exercice 15.9 (**)

Déterminer un équivalent simple quand n tend vers l'infini de

1. $a_n = \dfrac{1}{3^n} - \dfrac{1}{2^n}$;
2. $b_n = \dfrac{1}{n} + \dfrac{10^{32}}{n^2}$;
3. $c_n = n^{-1/2} + 1$;
4. $d_n = \ln n - \sqrt{n} + (-1)^n$;
5. $e_n = 10^n + n!$;
6. $f_n = \dfrac{1}{10^n} + \dfrac{1}{n!}$;
7. $g_n = n! + n^{\sqrt{n}} + n^n$;
8. $h_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(\mathrm{ch}\, n)^k}$;
9. $i_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$;
10. $j_n = \ln(n+32)$.

Exercice 15.10 (**)

Trouver un équivalent simple de (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$ dans les cas suivants.

1. $u_n = 3n^3 - 5n^2\sin(n) + 1000\cos(n)$.
2. $u_n = 3n! - 100n^{100} - 100^n$.
3. $u_n = \ln(n+3) - \ln(n+5)$.
4. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$.

Exercice 15.11 (**)

Déterminer un équivalent simple de

1. $u_n = \dfrac{100^n + 3(n!)}{2(n!) + 1000^n}$,
2. $v_n = \dfrac{n! + 2^n}{3^n + n^{30}}$,
3. $w_n = \dfrac{n^3 + n! + 10^n}{(n+2)! + 100^n}$,
4. $t_n = \dfrac{n! + n^n}{n^{n+3} + 1000^n}$,

et en déduire leurs limites.

Exercice 15.12 (**)

Vrai ou Faux ?

1. $\mathrm{e}^n \sim \mathrm{e}^{n+1}$.
2. $\mathrm{e}^{u_n} \sim \mathrm{e}^{v_n}$ si et seulement si $(u_n - v_n)$ converge vers 0.
3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\mathrm{e}^{u_n} \sim \mathrm{e}^{v_n}$.

4. ☕ Si $u_n \sim v_n$ alors $\ln u_n \sim \ln v_n$.

Exercice 15.13 (**)

Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites à valeurs réelles. On suppose que $a_n \underset{n\to\infty}{\sim} b_n$ et qu'à partir d'un certain rang

$$a_n \leq u_n \leq b_n.$$

Montrer qu'alors

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} a_n \quad \text{et} \quad u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} b_n.$$

Exercice 15.14 (***)

1. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \frac{1}{2\sqrt{n+1}} \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

2. Déduire un équivalent de $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Exercice 15.15 (***)

Montrer que lorsque $n \to +\infty$,

$$\sum_{k=0}^{n} k! \sim n!.$$

Exercice 15.17 (***)

Utiliser des équivalents ou des croissances comparées pour étudier la convergence des suites suivantes.

1. $u_n = \left(1 + \sin\frac{1}{n}\right)^n$.

2. $u_n = (5n+1)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{3n^2}\right)$.

3. $u_n = n^2\sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n^4+n^2+1}\right)}$.

4. $u_n = 5^n \tan\frac{\pi}{5^n}$.

5. $u_n = \sqrt[n]{n}$.

6. $u_n = n\ln\left(\sqrt{\frac{n+1}{n-1}}\right)$.

Exercice 15.18 (***)

Utiliser des équivalents ou des croissances comparées pour étudier la convergence des suites suivantes.

1. $u_n = \frac{5^n - n^4}{n!}$;

2. $u_n = n \sin\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$;

3. $u_n = \left(e^{1/n}\right)^{n\ln(\cos(1/n))}$;

4. $u_n = n^{\frac{1}{\ln n}}$;

5. $u_n = n\left(\sqrt{1+\sin(1/n)} - \cos(1/n)\right)$;

6. $u_n = n^{2^{\frac{\sin n}{n}}}$.

Exercice 15.20 (***)

Donner des équivalents simples lorsque n tend vers $+\infty$ pour les suites de terme général

1. $u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$.

2. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$.

3. $u_n = \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\tan\frac{1}{n}}$.

4. $u_n = \dfrac{\ln(n^2+1)}{n+1}$.

5. $u_n = n \sin \dfrac{1}{n^2}$.

6. $u_n = \dfrac{\left(\sin \frac{1}{n}\right)^{\sin \frac{1}{n}} - 1}{\left(\tan \frac{1}{n}\right)^{\tan \frac{1}{n}} - 1}$.

Exercice 15.24 (***)

Soit $\left(u_n\right)$ la suite définie par

$$u_0 > 0$$
$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}.$$

1. Prouver que $\left(u_n\right)$ est convergente.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on définit $w_n = \dfrac{1}{u_n^2} - \dfrac{1}{u_{n-1}^2}$. Déterminer w_n, calculer de deux façons différentes $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} w_k$, déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} nu_n^2$, puis un équivalent de u_n.

Exercice 15.25 (****)

On considère la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, u_n = \sqrt{n + \sqrt{(n-1) + \cdots + \sqrt{2+\sqrt{1}}}}.$$

1. Étudier la limite de $(u_n)_{n\geq 1}$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

3. Montrer que $u_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ puis que $u_n = o(n)$.

4. Donner un équivalent simple de (u_n).

5. Étudier $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - \sqrt{n}$.

Un peu d'informatique